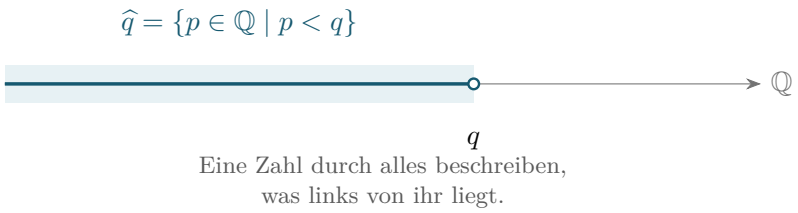
Lücken schließen

Dedekindsche Schnitte und Vollständigkeit

Heft 2: Übungen und Lösungen



Eine Zahl durch alles beschreiben,
was links von ihr liegt.

Ordnen ▪ Begründen ▪ Vervollständigen

Martin Kunze

Acht Aufgaben mit Raum für eigene Skizzen und Beweise

Mit diesem Übungsheft arbeiten

Dieses Heft ergänzt die Lesefassung *Dedekindsche Schnitte und Vollständigkeit*. Acht Aufgaben führen vom Prüfen der Definition zum eigenen Vollständigkeitsbeweis. Die Lösungen beginnen auf Seite 11.

Die vier Schnittbedingungen. Eine Teilmenge $A \subseteq \mathbb{Q}$ ist ein Schnitt, wenn

1. A nicht leer ist,
2. A nicht ganz $\mathbb{Q}$ ist,
3. mit $p \in A$ auch jedes rationale $q < p$ in A liegt,
4. zu jedem $p \in A$ ein $r \in A$ mit $p < r$ existiert.

Die letzten beiden Bedingungen heißen *abwärts abgeschlossen* und *ohne größtes Element*.

Für $q \in \mathbb{Q}$ schreiben wir

$$\widehat{q} = \{p \in \mathbb{Q} : p < q\}.$$

Die Menge aller Schnitte heißt $\mathbb{R}$. Ihre Ordnung ist die Inklusion: $A \leq B$ bedeutet $A \subseteq B$. Ein Element von A ist also eine rationale Zahl; ein Element einer Schnittfamilie $\mathcal{A}$ ist ein ganzer Schnitt.

So arbeitest du. Zeichne zuerst eine Skizze oder suche einen einzelnen Zeugen. Für $A \subseteq B$ nimm ein beliebiges Element von A; für $A \not\subseteq B$ genügt ein Element von $A \setminus B$. Schreibe bei jeder Vereinigung ausdrücklich auf, aus welchem Familienglied ein betrachtetes Element stammt.

Die Karofläche rechts gehört jeweils zur Textseite links. Nutze sie auch für einen zweiten Beweisversuch. Die Aufgaben bauen aufeinander auf; frühere Ergebnisse dürfen später verwendet werden. Die Aufgaben 7 und 8 erklären, wozu die Voraussetzungen des Vollständigkeitssatzes nötig sind.

NOTIZEN Fragen, Ideen und Beweise

1 Übungsblätter

Arbeite zuerst ohne die Lösungen ab Seite 11. Nutze die Karoflächen für Skizzen und eigene Beweise.

Aufgabe 1: Welche Mengen sind Schnitte?

Alle folgenden Mengen bestehen aus rationalen Zahlen:

$$A = \varnothing, \qquad B = \mathbb{Q},$$
$$C = \{p \in \mathbb{Q} : p \leq 1\}, \qquad D = \{p \in \mathbb{Q} : p < 1\},$$
$$E = \{p \in \mathbb{Q} : 0 < p < 1\}.$$

(a) Prüfe für jede Menge die vier Schnittbedingungen. Lege eine Tabelle mit den Spalten *nicht leer*, *echt*, *abwärts abgeschlossen* und *ohne größtes Element* an. Welche Mengen sind Schnitte?

(b) Gib für jede verletzte Bedingung einen konkreten Grund oder ein Gegenbeispiel an. Warum ist es kein Widerspruch, dass $\varnothing$ kein größtes Element besitzt?

(c) Zeichne C, D, E auf rationalen Zahlengeraden. Markiere besonders den Rand bei 1. Welche Mehrdeutigkeit würde entstehen, wenn man die vierte Schnittbedingung wegließe?

Deine Rechnung oder Skizze

Aufgabe 2: Eine rationale Zahl als Schnitt

Sei $q \in \mathbb{Q}$ und $\widehat{q} = \{p \in \mathbb{Q} : p < q\}$.

(a) Beweise alle vier Schnittbedingungen. Finde für Nichtleerheit und Echtheit je eine konkrete rationale Zahl. Ist $p < q$, so hilft für die letzte Bedingung die Zahl

$$r = \frac{p+q}{2}.$$

Begründe ausdrücklich $p < r < q$.

(b) Welche der Zahlen $1, \frac{3}{2}, 2$ liegen in $\widehat{\frac{3}{2}}$? Finde zu $p = 1$ ein größeres Element von $\widehat{\frac{3}{2}}$.

(c) Die Zahl q ist eine obere Schranke von $\widehat{q}$ *innerhalb der rationalen Zahlen*. Warum ist sie trotzdem kein größtes Element von $\widehat{q}$? Erkläre den Unterschied zwischen *größtes Element* und *oberer Schranke*.

Deine Rechnung oder Skizze

NOTIZEN Fragen, Ideen und Beweise

Aufgabe 3: Die Ordnung bleibt erhalten

(a) Vergleiche $\widehat{-\frac{1}{2}}$ und $\widehat{\frac{2}{3}}$ durch Inklusion. Gib eine rationale Zahl an, die nur zum größeren Schnitt gehört.

(b) Beweise für beliebige $p, q \in \mathbb{Q}$:

$$p \leq q \quad \Longleftrightarrow \quad \widehat{p} \subseteq \widehat{q}.$$

Für die Rückrichtung: Angenommen $p > q$. In welchem der beiden Schnitte liegt dann die Zahl q?

(c) Folgere:

$$p < q \quad \Longleftrightarrow \quad \widehat{p} \subsetneq \widehat{q}, \qquad \widehat{p} = \widehat{q} \quad \Longleftrightarrow \quad p = q.$$

Warum darf die Abbildung $q \mapsto \widehat{q}$ eine *Einbettung* der rationalen Ordnung heißen?

Deine Rechnung oder Skizze

NOTIZEN Fragen, Ideen und Beweise

Aufgabe 4: Ein Zeuge ordnet zwei Schnitte

Seien A, B beliebige Schnitte. Wir wissen zunächst nicht, ob sie Hauptschnitte sind.

(a) Angenommen, es gibt ein $a \in A \setminus B$. Zeige für jedes $b \in B$, dass $b < a$ gilt. Was wäre bei $b = a$, was bei $a < b$?

(b) Nutze die Abwärtsabgeschlossenheit von A und folgere $B \subsetneq A$.

(c) Beweise nun für alle Schnitte A, B:

$$A \subseteq B \quad \text{oder} \quad B \subseteq A.$$

Welche Fallunterscheidung führt zu dem Zeugen aus Teil (a)? Warum gilt eine solche Vergleichbarkeit nicht für beliebige Teilmengen von $\mathbb{Q}$? Gib ein einfaches Gegenbeispiel an.

Deine Rechnung oder Skizze

NOTIZEN Fragen, Ideen und Beweise

Aufgabe 5: Die größere Menge genügt

(a) Setze $A = \widehat{-\frac{1}{2}}$ und $B = \widehat{\frac{2}{3}}$. Bestimme $A \cup B$ und zeichne die drei Mengen. Welche ist die kleinste obere Schranke von $\{A, B\}$ in der Schnittordnung?

(b) Beweise für beliebige Schnitte A, B, dass $A \cup B$ einer der beiden Schnitte ist. Benutze Aufgabe 4.

(c) Erkläre direkt durch Inklusion: $A \cup B$ enthält A und B; jede Menge, die beide enthält, enthält auch $A \cup B$. Warum ist $A \cup B$ damit das Supremum von $\{A, B\}$? Warum ist es hier sogar ein Maximum?

Weiterdenken. Was ändert sich, wenn eine Familie unendlich viele Schnitte enthält? Die nächste Aufgabe zeigt, dass ihr Supremum dann kein Familienglied sein muss.

Deine Rechnung oder Skizze

Aufgabe 6: Ein Supremum ohne größtes Familienglied

Betrachte die Familie

$$\mathcal{A} = \{\widehat{r} : r \in \mathbb{Q},\ r < 1\}.$$

Hier ist r eine rationale Zahl und $\widehat{r}$ ein Schnitt.

(a) Zeige, dass $\mathcal{A}$ nicht leer und in der Schnittordnung durch $\widehat{1}$ nach oben beschränkt ist.

(b) Beweise durch beide Inklusionen:

$$\bigcup \mathcal{A} = \widehat{1}.$$

Für die schwierigere Inklusion: Ist $p < 1$, wähle $r = (p + 1)/2$. In welchem Familienglied liegt p?

(c) Zeige ohne Vorgriff auf den allgemeinen Vollständigkeitssatz, dass $\widehat{1}$ die kleinste obere Schranke von $\mathcal{A}$ ist. Nutze dazu die Eigenschaft der Vereinigung.

(d) Warum gehört $\widehat{1}$ nicht zu $\mathcal{A}$? Finde zu jedem Familienglied ein echt größeres Familienglied. Erkläre damit: Ein Supremum kann existieren, obwohl ein Maximum fehlt.

Deine Rechnung oder Skizze

NOTIZEN Fragen, Ideen und Beweise

Aufgabe 7: Warum zwei Voraussetzungen nötig sind

(a) Sei

$$\mathcal{H} = \{\widehat{q} : q \in \mathbb{Q}\}.$$

Beweise $\bigcup \mathcal{H} = \mathbb{Q}$. Finde dazu für jedes $p \in \mathbb{Q}$ ein passendes Familienglied. Warum ist diese Vereinigung kein Schnitt?

(b) Beweise, dass $\mathcal{H}$ keine obere Schranke *unter den Schnitten* hat. Wenn ein Schnitt U alle Hauptschnitte enthielte: Welche rationalen Zahlen müsste er enthalten?

(c) Nun sei $\mathcal{E} = \varnothing$ die leere *Familie* von Schnitten. Was ist $\bigcup \mathcal{E}$? Warum ist jede reelle Zahl eine obere Schranke von $\mathcal{E}$?

(d) Zeige, dass die leere Familie trotzdem kein reelles Supremum besitzt: Wähle zu einem beliebigen Schnitt U ein $u \in U$ und vergleiche $\widehat{u}$ mit U.

Merksatz. Formuliere die beiden Voraussetzungen, die diese Gegenbeispiele im Vollständigkeitssatz erklären.

Deine Rechnung oder Skizze

NOTIZEN Fragen, Ideen und Beweise

Aufgabe 8: Den Vollständigkeitsbeweis zusammensetzen

Sei $\mathcal{A} \neq \varnothing$ eine Familie von Schnitten. Es gebe einen Schnitt U mit $A \subseteq U$ für alle $A \in \mathcal{A}$. Setze $S = \bigcup \mathcal{A}$.

(a) Zeige zuerst, dass S ein Schnitt ist. Ordne jeder Zeile den entscheidenden Grund zu und fülle die Lücken:

1. $S \subseteq \mathbb{Q}$, denn jedes Familienglied …
2. $S \neq \varnothing$: Wähle zunächst …, dann …
3. $S \neq \mathbb{Q}$, denn $S \subseteq \ldots$
4. Ist $p \in S$ und $q \in \mathbb{Q}$ mit $q < p$, so gibt es …
5. Ist $p \in S$, so liefert dasselbe Familienglied …

(b) Zeige danach, dass S die kleinste obere Schranke von $\mathcal{A}$ ist. Trenne die beiden Aussagen:

$$A \subseteq S \quad (A \in \mathcal{A}),$$

$$\big(A \subseteq V \text{ für alle } A \in \mathcal{A}\big) \quad \Longrightarrow \quad S \subseteq V.$$

Hier sei V ein beliebiger Schnitt.

(c) Markiere in deinem Beweis genau die Stellen, an denen du $\mathcal{A} \neq \varnothing$ und die obere Schranke U brauchst. Weshalb kommt der Beweis ohne Folgen und Grenzwerte aus?

Deine Rechnung oder Skizze

NOTIZEN Fragen, Ideen und Beweise

2 Lösungen

Die Lösungen benutzen rationale Arithmetik, Ordnung und Mengen.

Zu Aufgabe 1: Schnittbedingungen prüfen

(a) Nur D erfüllt alle vier Bedingungen:

Menge	Nicht leer	Echt	Abwärts	Ohne Maximum
$A = \varnothing$	nein	ja	ja	ja
$B = \mathbb{Q}$	ja	nein	ja	ja
C	ja	ja	ja	nein
D	ja	ja	ja	ja
E	ja	ja	nein	ja

(b) A ist leer, B nicht echt und 1 das Maximum von C. Bei E gilt $\frac{1}{2} \in E$, aber $-1 < \frac{1}{2}$ und $-1 \notin E$. Zu $p \in D$ oder $p \in E$ liegt $(p+1)/2$ wieder in derselben Menge und über p; in $\mathbb{Q}$ genügt $p + 1$.

In $\varnothing$ kann kein Element die Abwärtsbedingung oder die Bedingung zum fehlenden Maximum verletzen. Beide gelten dort, doch die eigens verlangte Nichtleerheit fehlt.

(c) C reicht nach links bis zum gefüllten Punkt 1, D bis zum offenen Punkt 1; E liegt zwischen den offenen Punkten 0 und 1. Ohne die vierte Bedingung wären C und D beide Beschreibungen desselben rationalen Randes.

Zu Aufgabe 2: Hauptschnitte

(a) $q-1 \in \widehat{q}$, aber $q \notin \widehat{q}$: Der Hauptschnitt ist nicht leer und echt. Aus $s < p < q$ folgt $s < q$, also Abwärtsabgeschlossenheit. Für $p < q$ ist $r = (p+q)/2$ rational, und

$$r - p = q - r = \frac{q-p}{2} > 0.$$

Damit liegt r in $\widehat{q}$ und über p; ein Maximum fehlt.

(b) Nur 1 liegt in $\widehat{\frac{3}{2}}$. Ein größeres Element ist $\frac{5}{4}$, denn $1 < \frac{5}{4} < \frac{3}{2}$.

(c) Alle Elemente von $\widehat{q}$ sind kleiner als q, aber q gehört nicht dazu. Ein größtes Element muss zugleich zur Menge gehören; eine obere Schranke muss das nicht.

NOTIZEN Fragen, Ideen und Beweise

Zu Aufgabe 3: Ordnung und Einbettung

(a) Es gilt $\widehat{-\frac{1}{2}} \subsetneq \widehat{\frac{2}{3}}$. Zum Beispiel gehört 0 nur zum rechten Schnitt.

(b) Ist $p \leq q$ und $x \in \widehat{p}$, dann $x < p \leq q$. Also liegt x in $\widehat{q}$. Umgekehrt sei $\widehat{p} \subseteq \widehat{q}$. Bei $p > q$ läge q in $\widehat{p}$, aber nicht in $\widehat{q}$. Das widerspricht der Inklusion. Somit gilt $p \leq q$.

(c) Für $p < q$ liefert Teil (b) die Inklusion; $p \in \widehat{q} \setminus \widehat{p}$ macht sie echt. Aus echter Inklusion folgt nach Teil (b) $p \leq q$; $p = q$ würde gleiche Hauptschnitte liefern und ist ausgeschlossen.

Gleiche Hauptschnitte liefern beide Inklusionen, also $p \leq q$ und $q \leq p$, folglich $p = q$. Die Umkehrung folgt direkt aus der Definition. Damit ist die Abbildung $q \mapsto \widehat{q}$ injektiv und erhält und erkennt die Ordnung. Genau dies leistet hier die Einbettung.

Zu Aufgabe 4: Ein Zeuge genügt

(a) Sei $a \in A \setminus B$ und $b \in B$. Bei $b = a$ läge a in B. Bei $a < b$ läge a wegen der Abwärtsabgeschlossenheit von B ebenfalls in B. Beide Fälle sind unmöglich. Die totale rationale Ordnung lässt nur $b < a$ übrig.

(b) Aus $b < a$ und $a \in A$ folgt $b \in A$. Da $b \in B$ beliebig war, ist $B \subseteq A$. Der Zeuge $a \in A \setminus B$ zeigt sogar $B \subsetneq A$.

(c) Entweder gilt bereits $A \subseteq B$, oder es gibt ein $a \in A \setminus B$. Im zweiten Fall liefert Teil (b) $B \subseteq A$. Damit sind je zwei Schnitte vergleichbar.

Für beliebige Teilmengen gilt das nicht: Weder $\{0\} \subseteq \{1\}$ noch $\{1\} \subseteq \{0\}$. Diese Mengen sind nicht abwärts abgeschlossen; der entscheidende Schluss aus Teil (a) steht dort nicht zur Verfügung.

NOTIZEN Fragen, Ideen und Beweise

Zu Aufgabe 5: Zwei Schnitte vereinigen

(a) Nach Aufgabe 3 ist $A \subsetneq B$. Daher ist $A \cup B = B = \widehat{\frac{2}{3}}$. Die Vereinigung hat dieselbe Skizze wie B und ist die kleinste obere Schranke von $\{A, B\}$.

(b) Nach Aufgabe 4 gilt $A \subseteq B$ oder $B \subseteq A$. Im ersten Fall ist $A \cup B = B$, im zweiten $A \cup B = A$. Die Vereinigung ist also ein Schnitt.

(c) Beide Mengen liegen in ihrer Vereinigung. Ist V eine obere Schranke, so enthält V sowohl A als auch B. Jedes Element von $A \cup B$ liegt in einer dieser Mengen und damit in V. Also ist $A \cup B \subseteq V$. Dies beweist die Supremumseigenschaft. Da die Vereinigung hier selbst eines der beiden Familienglieder ist, ist sie zugleich das Maximum der Familie.

Zu Aufgabe 6: Supremum ohne Maximum

(a) $\widehat{0}$ gehört zu $\mathcal{A}$. Für jedes $r < 1$ gilt nach Aufgabe 3 $\widehat{r} \subseteq \widehat{1}$. Somit ist die Familie nicht leer und nach oben beschränkt.

(b) Liegt p in der Vereinigung, so gibt es ein $r < 1$ mit $p \in \widehat{r}$. Also ist $p < r < 1$ und $p \in \widehat{1}$. Umgekehrt sei $p \in \widehat{1}$, also $p < 1$. Für $r = (p+1)/2$ gilt $p < r < 1$. Damit gehört $\widehat{r}$ zur Familie und p zu diesem Schnitt. Also liegt p in der Vereinigung. Insgesamt:

$$\bigcup \mathcal{A} = \widehat{1}.$$

(c) $\widehat{1}$ ist bereits eine obere Schranke. Jede weitere obere Schranke V enthält alle Familienglieder, also auch deren Vereinigung $\widehat{1}$. Damit ist $\widehat{1}$ die kleinste obere Schranke.

(d) Aus $\widehat{1} = \widehat{r}$ würde nach Aufgabe 3 $r = 1$ folgen; in der Familie ist jedoch $r < 1$ vorgeschrieben. Zu jedem $r < 1$ liefert $t = (r+1)/2$ ein $r < t < 1$ und damit

$$\widehat{r} \subsetneq \widehat{t} \in \mathcal{A}.$$

Kein Familienglied ist das größte. Das Supremum existiert und liegt außerhalb der Familie.

NOTIZEN Fragen, Ideen und Beweise

Zu Aufgabe 7: Leere und unbeschränkte Familien

(a) Jedes Familienglied ist eine Teilmenge von $\mathbb{Q}$; also ist auch die Vereinigung darin enthalten. Für jedes $p \in \mathbb{Q}$ gilt aber

$$p \in \widehat{p+1} \in \mathcal{H}.$$

Somit enthält die Vereinigung jede rationale Zahl und ist ganz $\mathbb{Q}$. Sie ist kein Schnitt, weil sie nicht echt ist.

(b) Eine obere Schranke U müsste jeden Hauptschnitt und damit jedes $p \in \widehat{p+1}$ enthalten. Daraus folgte $U = \mathbb{Q}$, im Widerspruch zur Echtheit von U. Die Familie hat also keine reelle obere Schranke.

(c) Die Vereinigung der leeren Familie ist $\varnothing$: Kein Element kann aus einem Familienglied stammen. Sie ist wegen fehlender Nichtleerheit kein Schnitt. Jeder Schnitt U ist trotzdem eine obere Schranke der leeren Familie. Die Bedingung, dass jedes Familienglied in U liegt, hat hier keinen einzigen zu prüfenden Fall.

(d) Sei U ein beliebiger Schnitt. Wegen seiner Nichtleerheit gibt es ein $u \in U$. Die Abwärtsabgeschlossenheit liefert

$$\widehat{u} \subseteq U.$$

Wegen $u \in U$ und $u \notin \widehat{u}$ ist diese Inklusion echt. Zu jedem Schnitt gibt es also einen kleineren Schnitt.

Da alle Schnitte obere Schranken der leeren Familie sind, kann keiner die kleinste obere Schranke sein: $\widehat{u}$ ist stets eine noch kleinere obere Schranke als U. Die leere Familie besitzt kein reelles Supremum.

Merksatz. Jede *nichtleere, nach oben beschränkte* Familie reeller Schnitte besitzt ein reelles Supremum. Ohne Beschränktheit kann die Vereinigung ganz $\mathbb{Q}$ werden; ohne Nichtleerheit wird sie leer. Beide Ausschlüsse sind Bedingungen an die Familie.

NOTIZEN Fragen, Ideen und Beweise

Zu Aufgabe 8: Vollständigkeit

(a) Wir prüfen die Schnittbedingungen für $S = \bigcup \mathcal{A}$.

1. Alle Familienglieder bestehen aus rationalen Zahlen. Daher gilt $S \subseteq \mathbb{Q}$.
2. Weil die Familie nicht leer ist, gibt es ein $A_0 \in \mathcal{A}$. Weil A_0 ein Schnitt ist, gibt es ein $a \in A_0$. Dann liegt a auch in S.
3. Alle Familienglieder liegen in U; daher $S \subseteq U$. Weil $U \neq \mathbb{Q}$ ist, kann auch S nicht ganz $\mathbb{Q}$ sein.
4. Sei $p \in S$ und $q \in \mathbb{Q}$ mit $q < p$. Dann liegt p in einem $A \in \mathcal{A}$. Dessen Abwärtsabgeschlossenheit liefert $q \in A \subseteq S$.
5. Sei $p \in S$. Wähle wieder ein Familienglied A mit $p \in A$. Da A kein größtes Element hat, gibt es ein $r \in A$ mit $p < r$. Dieses r liegt auch in S.

Damit ist S tatsächlich ein reeller Schnitt.

(b) Jedes Familienglied ist in seiner Vereinigung enthalten. Also ist S eine obere Schranke. Sei nun V eine beliebige obere Schranke und $p \in S$. Dann gehört p zu einem $A \in \mathcal{A}$. Aus $A \subseteq V$ folgt $p \in V$. Somit ist $S \subseteq V$, also

$$\boxed{\sup \mathcal{A} = \bigcup \mathcal{A}.}$$

Der Beweis zeigt sowohl, dass die rechte Seite ein zulässiges reelles Objekt ist, als auch, dass sie die gewünschte Ordnungsrolle hat.

(c) Die Nichtleerheit der Familie wird in Schritt 2 benutzt; die obere Schranke U in Schritt 3. Die übrigen Eigenschaften gehen jeweils von einem Familienglied auf seine Vereinigung über.

Es wird keine Folge erzeugt und kein Grenzwert vorausgesetzt. Die Vereinigung ist eine direkt definierte Menge. Inklusion erklärt zugleich ihre Lage über allen Familiengliedern und unter jeder anderen oberen Schranke.

NOTIZEN Fragen, Ideen und Beweise